



The proof In Biology102

viruses(chapter19)

Hala Jehad Dabour

A Borrowed Life

- A virus is an infectious particle consisting of genes packaged in a protein coat
- Viruses are much simpler in structure than even prokaryotic cells
- Viruses cannot reproduce or carry out metabolism outside of a host cell
- Viruses exist in a shady area between life-forms and chemicals, leading a kind of “borrowed life”

الفيروس هو جسيم معدي يتكون من جينات معبأة في غلاف بروتيني

الفيروسات أبسط بكثير في التركيب من الخلايا بدائية النواة
لا يمكن للفيروسات التكاثر أو القيام بعملية التمثيل الغذائي خارج الخلية المضيفة

توجد الفيروسات في منطقة مظلة بين أشكال الحياة والمواد الكيميائية ، مما يؤدي إلى نوع من الحياة المستعارة

Concept 26.1: A virus consists of a nucleic acid surrounded by a protein coat

- Viruses were detected indirectly long before they were actually seen

يتكون الفيروس من حمض نووي محاط بغلاف بروتيني

تم اكتشاف الفيروسات بشكل غير مباشر قبل وقت طويل من رؤيتها بالفعل

The Discovery of Viruses: *Scientific Inquiry*

- Tobacco mosaic disease stunts growth of tobacco plants and gives their leaves a mosaic coloration
- In the late 1800s, researchers hypothesized that unusually small bacteria might be responsible
- Later work suggested that the infectious agent did not share features with bacteria (such as the ability to grow on nutrient media)
- In 1935, Wendell Stanley confirmed this latter hypothesis by crystallizing the infectious particle, now known as tobacco mosaic virus

(TMV)

رح اشرحلكم هاي التجربة الي من خلالها اكتشفوا الفيروسات والي هي انهم لاحظو على نبتة الدخان انه عليها بقع فصارو يحكو انه هاي بكتيريا يعني البكتيريا معروفة من قبل الفيروس، المهم راحو اخدو المادة الي عالاوراق لهاي النبتة وجابو مصفاية بتمنع عبور البكتيريا من خلالها فصارت المادة نضيفة وراحو رشوها على نبتة غير مصابة بعد ما رجعو للنبتة لاقوها انصابت فهون عرفو انه في جسم اصغير من البكتيريا اسمه فايروس واصغر من البكتيريا لانه قدر يمرق من خلال المصفاية وسموا اسم المرض هاد الفايروس فايروس تبرقش التبغ

Experiment



1 Extracted sap from tobacco plant with tobacco mosaic disease



2 Passed sap through a porcelain filter known to trap bacteria



3 Rubbed filtered sap on healthy tobacco plants



4 Healthy plants became infected

Structure of Viruses

- Viruses are not cells
- A virus is a very small infectious particle consisting of nucleic acid enclosed in a protein coat and, in some cases, a membranous envelope

Viral Genomes

- Viral genomes may consist of either
 - double-or single-stranded DNA or
 - double-or single-stranded RNA
- Viruses are classified as DNA viruses or RNA viruses
- The genome is either a single linear or circular molecule of the nucleic acid
- Viruses have between three and 2,000 genes in their genome

هيكل الفيروسات

الفيروسات ليست خلايا

الفيروس عبارة عن جسيم معدٍ صغير جدًا يتكون من حمض نووي محاط بغلاف بروتيني ، وفي بعض الحالات ، غلاف غشائي

قد تتكون الجينومات الفيروسية من أي منهما

سلسلة او سلسلتين من ال DNA or RNA

يتم تصنيف الفايروس حسب الحمض النووي يعني يا بكون DNA فايروس او RNA فايروس

الجينوم هو إما جزيء خطي أو دائري من الحمض النووي

تحتوي الفايروسات من ثلاثة ل 2000 جين في جينومها

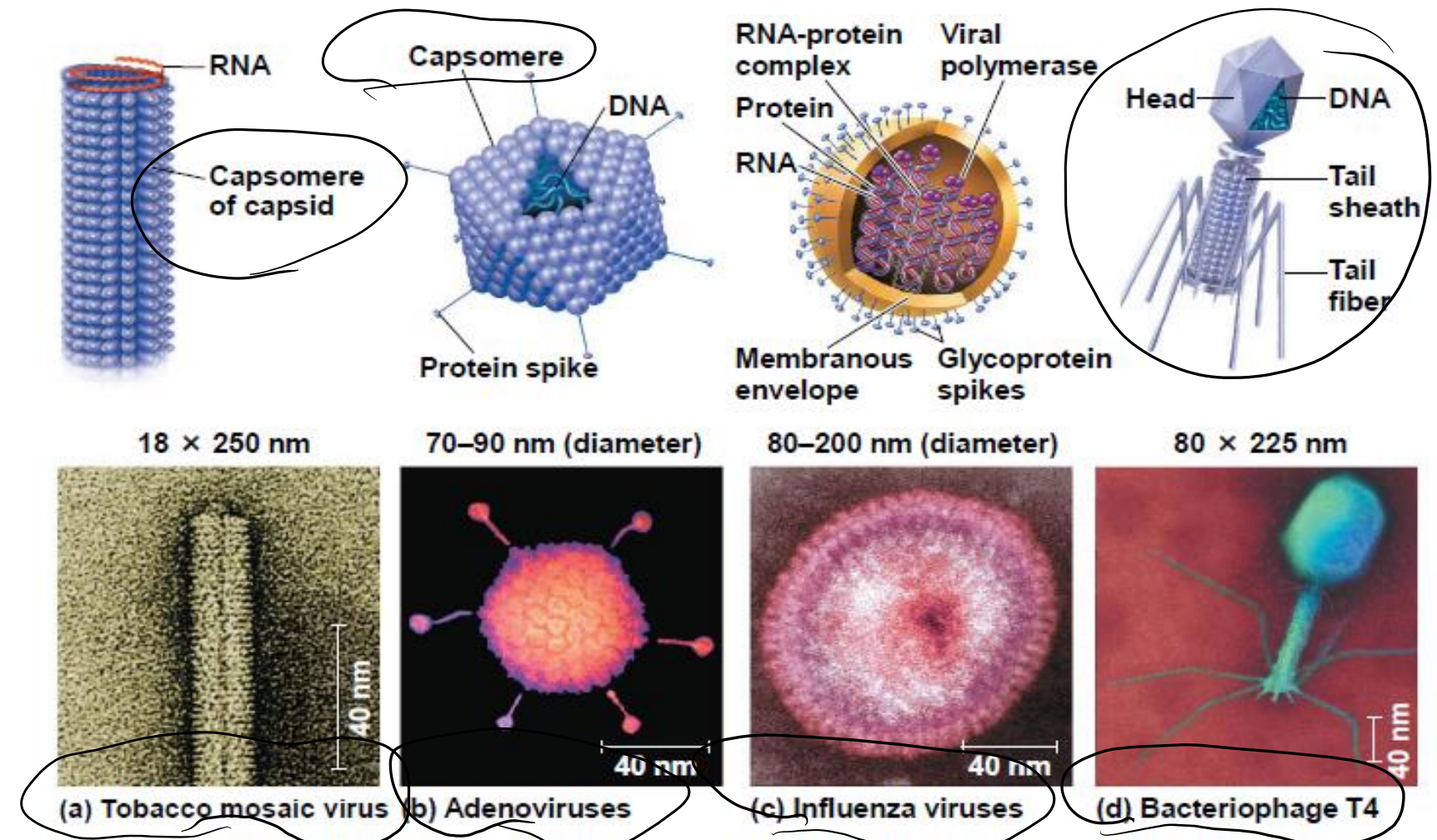
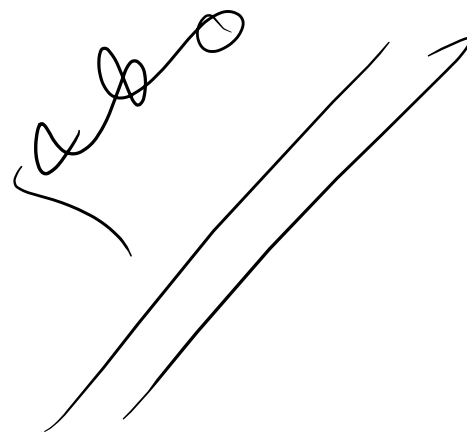
Capsids and Envelopes

- A capsid is the protein shell that encloses the viral genome
- Capsids are built from protein subunits called capsomeres
- A capsid can have a variety of structures; associated viruses may be referred to as helical or icosahedral viruses

capsids هو غلاف البروتين الذي يحيط بالحمض النووي الفيروسي

وهو مكون من وحدات بروتينية اسمها capsomeres

يمكن أن يكون لها مجموعة متنوعة من الهياكل ؛ قد يشار إلى الفيروسات المرتبطة بالفيروسات الحلزونية أو عشرونية الوجوه



- Some viruses have accessory structures that help them infect hosts
- Viral envelopes (derived from membranes of host cells) surround the capsids of influenza viruses and many other viruses found in animals
- Viral envelopes contain a combination of viral and host cell molecules

- Bacteriophages, also called phages, are viruses that infect bacteria
- They have an elongated capsid head that encloses their DNA
- A protein tail piece attaches the phage to the host and injects the phage DNA inside

تحتوي بعض الفيروسات على هياكل ملحقة تساعد على إصابة العوائل تحيط المغلفات الفيروسية المشتقة من أغشية الخلايا المضيفة بأغشية فيروسات الإنفلونزا والعديد من الفيروسات الأخرى الموجودة في الحيوانات

تحتوي المغلفات الفيروسية على مزيج من جزيئات الخلية الفيروسية والخلايا المضيفة

Bacteriophages هي فايروسات تصيب البكتيريا فقط

هناك النوع من الفيروسات الهيم يكون رأس زبي القفص مصنوع من البروتين وجوانبه المادة الوراثية

وهناك النوع اله خيوط ذيلية زبي الابر بتشبيكهم عاقلية الي بدها تمرضها او تتكاثر فيها لانه الفايروس ما بتكاثر بدون جسم غيره لانه مافيه البروتينات البنائية لهيك هو بعيش فقط متطفل بعد ما يشبك رجليه عاقلية البكتيرية بحقن الحمض النووي تبعه جوانبها

Concept 26.2: Viruses replicate only in host cells

تتكاثر الفيروسات فقط في الخلايا المضيفة

■ Viruses are obligate intracellular parasites, which means they can replicate only within a host cell

الفيروسات تلزم طفيليات داخل الخلايا ، مما يعني أنها يمكن أن تتكاثر فقط داخل الخلية المضيفة

■ Each virus has a host range, a limited number of host cells that it can infect

لكل فيروس نطاق مضيف ، وهو عدد محدود من الخلايا المضيفة التي يمكن أن يصيبها يعني مش كل الانواع بقدر يعيش فيها لا اله عدد محدود من الانواع

General Features of Viral Replicative Cycles

■ The viral genome enters the host cell in a variety of ways

يدخل الجينوم الفيروسي إلى الخلية المضيفة بعدة طرق

■ Once a viral genome has entered a cell, the cell begins to manufacture viral proteins

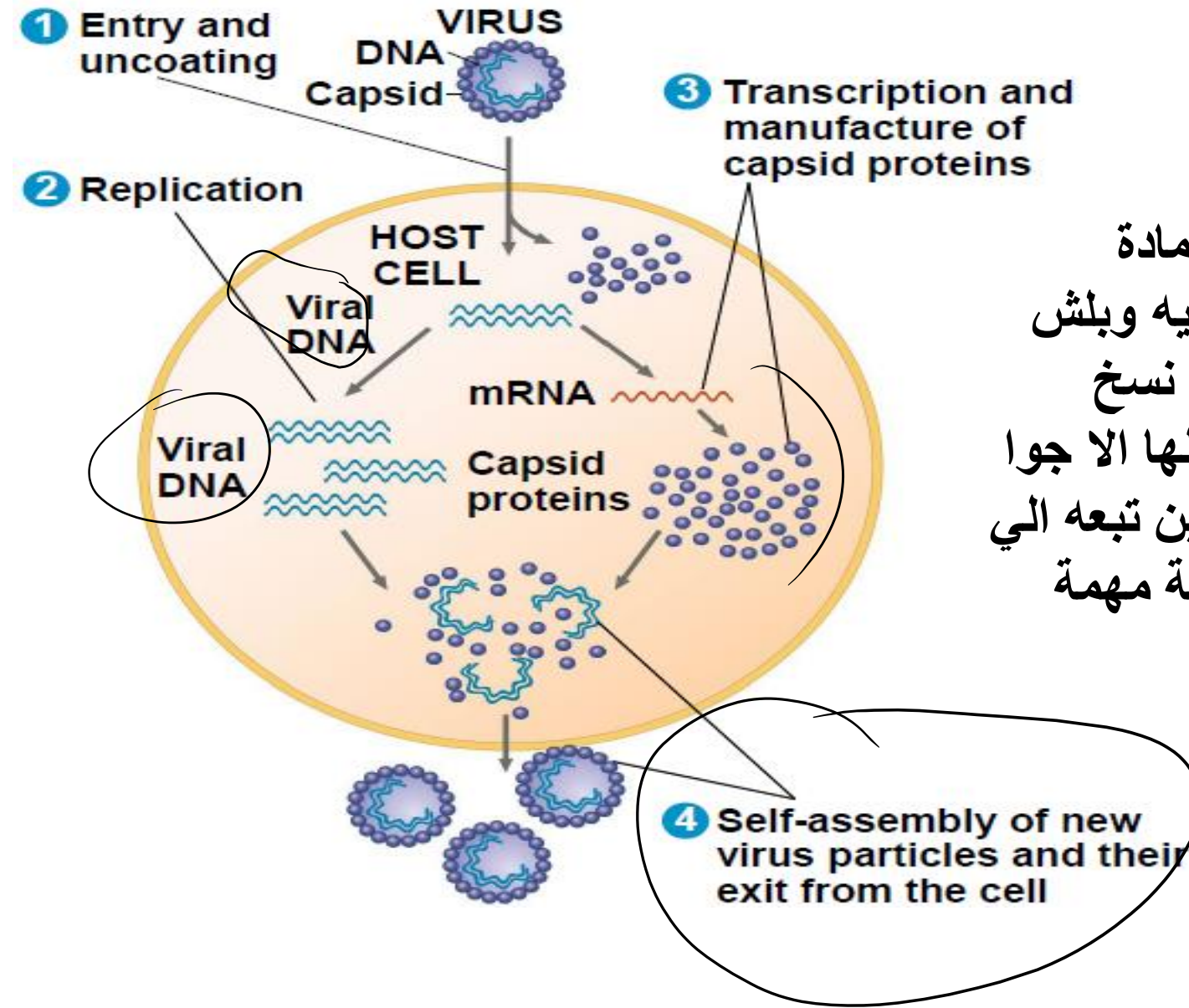
بمجرد دخول الجينوم الفيروسي إلى الخلية ، تبدأ الخلية في تصنيع البروتينات الفيروسية

■ The virus makes use of host enzymes, ribosomes, tRNAs, amino acids, ATP, and other molecules

لما بفوت الفيروس للخلية يستخدم الانزيمات الي فيها والرايوسوم والحمض الاميني والطاقة لحتى يتكاثر ويعيش

■ Viral nucleic acid molecules and capsomeres spontaneously self-assemble into new viruses

تتجمع جزيئات الحمض النووي الفيروسي وكبسولاته تلقائيًا في فيروسات جديدة



هي هون اول اشي اجا الفايروس وحقن المادة الوراثية تبعته والمادة البروتينية الي بتحميه وبلش يعمل تضاعف للمادة الوراثية تبعته ويعمل نسخ وترجمة وطبعا كل هالخطوات ما بقدر يعملها الا جوا خلية مضيفة اله المهم ورجع صنع البروتين تبعه الي حكيئا اسمه كابسيد وبس يجهز بعمل عملية مهمة اسمها Self-assembly

معناها بجمع حاله وقطعه بس يجمعهم بطلع من جوا الخلية وبصير منه عدد اكبر فهيك تم تكاثره

Replicative Cycles of Phages

- Phages are the best understood of all viruses
- Phages have two alternative reproductive mechanisms: the lytic cycle and the lysogenic cycle

The Lytic Cycle

- The lytic cycle is a phage replicative cycle that culminates in the death of the host cell
- The lytic cycle produces new phages and lyses (breaks open) the host's cell wall, releasing the progeny viruses
- A phage that reproduces only by the lytic cycle is called a virulent phage

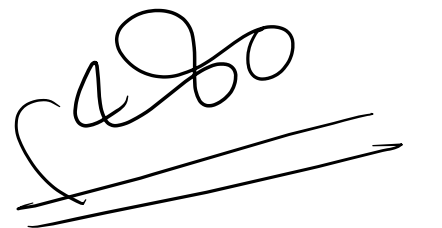
phages هو افضل فايروس ممكن ندرسه ونفهمه من بين جميع الفيروسات

لها آليتان بديلتان للتكاثر هما الدورة اللايتية والدورة اللايسوجينية

هي الدورة الي تعمل على تكاثر ال phage تنتهي العملية بموت الخلية المضيفة الخلية الي تكاثر فيها الفايروس

هاد النوع من التكاثر الي اسمه Lytic cycle معناه التحلل ليش هيك اسمه؟ لانه الفايروس رح يحطم جدار الخلية ويطلع منها فالخلية بتموت

الفايروسات الي بتخرج من هاد النوع من التكاثر بتكون خطيرة واسمها فايروسات خبيثة Virulent phage



هائي عليا الـ Lytic cycle

#

الـ كـيـفـيـة

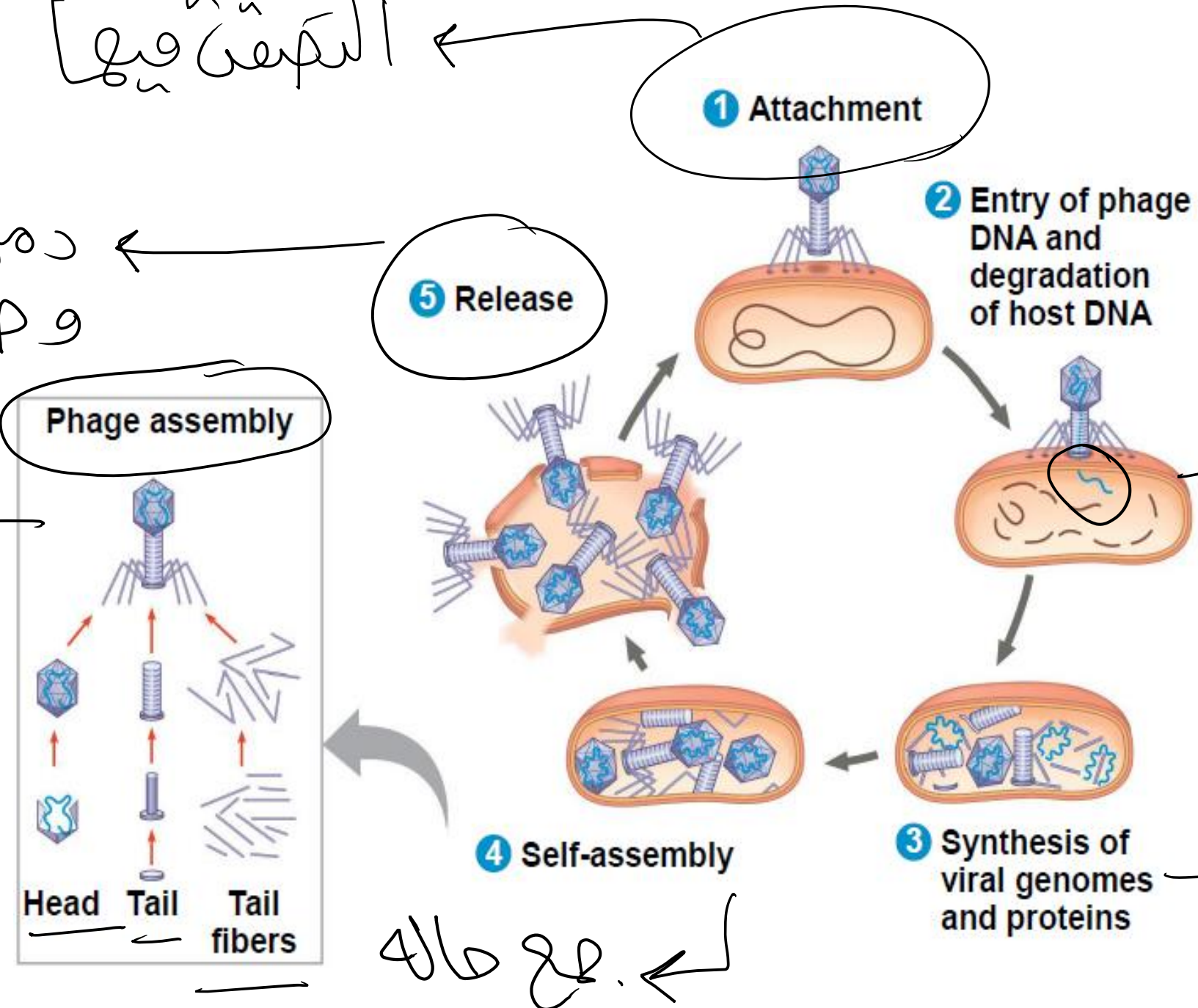
م 80

دمر الجدار و طلع

هي تسكنه بس
مكتلة راسه
زي القمح

حقن المادة جوا

تكاثر و بي
حاله



مع حاله

The Lysogenic Cycle

- The lysogenic cycle replicates the phage genome without destroying the host
- The viral DNA molecule is incorporated into the host cell's chromosome
- Phages that use both the lytic and lysogenic cycles are called temperate phages

الدورة هاي عكس اللاتيك يعني اللاتيك كانت تحلل وتدمر الخلية لما الفيروسات تطلع منها هاي العكس بتطلع الفيروسات بدون ما تتحلل

يتم دمج الحمض النووي تبع الفيروس مع الحمض النووي للخلية المضيفة

الفيروسات الي بتستخدم Litic cycle and Lysogenic cycle مع بعض بتستخدم المرحلتين اما اذا استخدمت مرحلة اللاتيك بس حكينا اسم ونوع الفايروس الناتج وبكون فتاك اما الفايروس الي بينتج من هدول الدورتين مع بعض اسمه Temperate phages

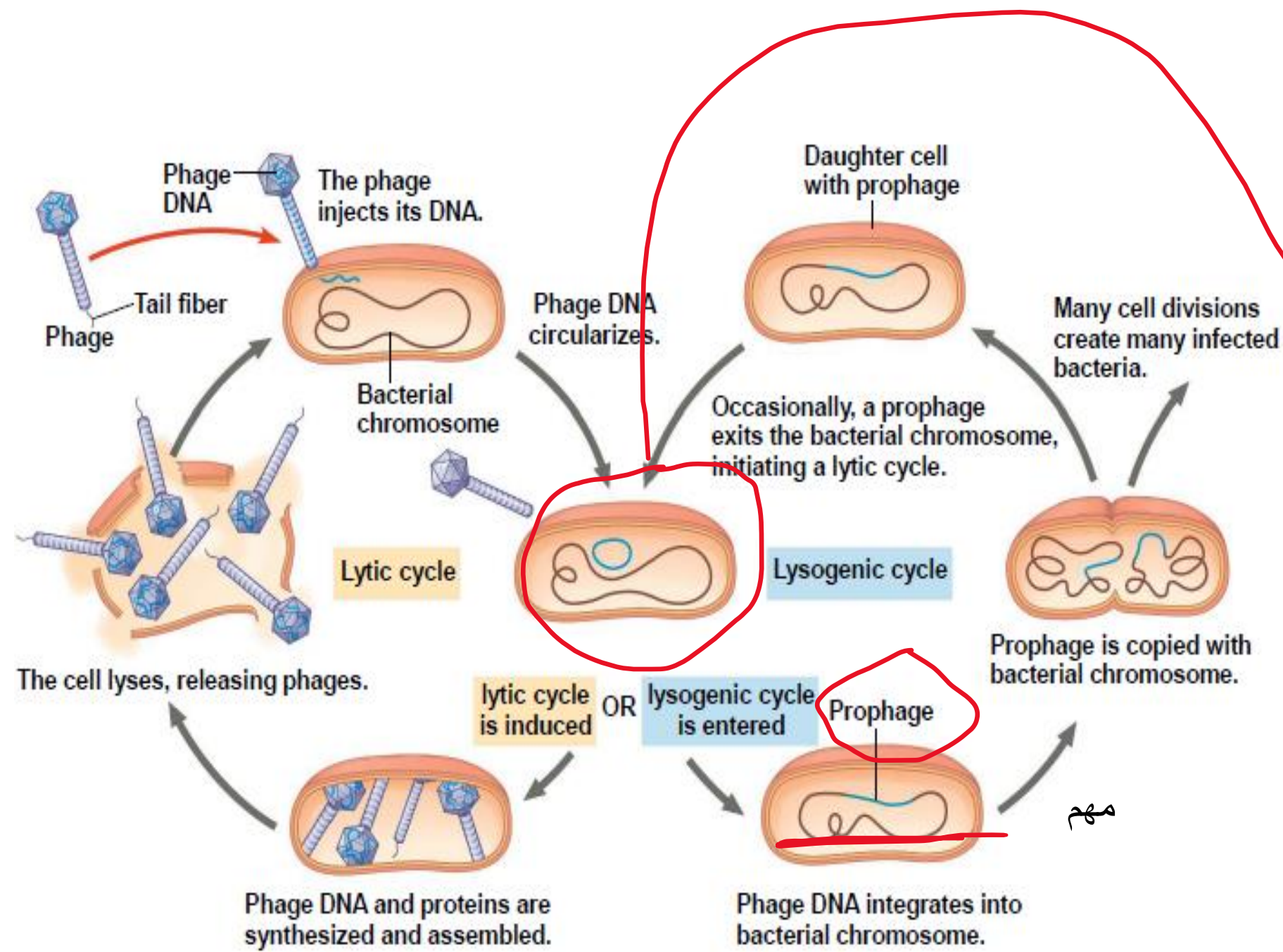
- The integrated viral DNA is known as a prophage
- Every time the host divides, it copies the phage DNA and passes the copies to daughter cells
- An environmental signal can trigger the virus genome to exit the bacterial chromosome and switch to the lytic mode

مش احنا حكينا بدمج الحمض النووي تبع الفايروس مع الحمض النووي للبكتيريا فلما يندمجوا سوا بصير اسم الحمض النووي بعد الدمج prophage

في كل مرة بتم نسخ الحمض النووي تبع البكتيريا بتنسخ معها الحمض النووي تبع الفايروس ليش؟ لانه حكينا ارتبطوا سوا

ممكن نرجع نفصل الحمض النووي تبع الفايروس عن الحمض النووي للبكتيريا عن طريق اشارات بيئية مثل اشعة ال UV

وقتها الفايروس لما يطلع رح يدمر الخلية معناته رح نرجع للدورة اللاتيك



شايفين هون كيف مفصولين
عن بعض لاني عرضتهم
للاشعة وقتها زي ما شايفين
يا بكم للاتيكت وبتصير
فايروسات فتاكة يا بترجع
تندمج مع الحمض النووي
وهكذا

مهم

Bacterial Defenses Against Phages

- Bacteria have their own defenses against phages
- Natural selection favors bacterial mutants with surface proteins that cannot be recognized as receptors by a particular type of phage
- Foreign DNA can be identified as such and cut up by cellular enzymes called restriction enzymes
- The bacterium's own DNA is protected from the restriction enzymes by being methylated
- Both bacteria and archaea can protect themselves from viral infection with the CRISPR-Cas system
- It is based on sequences called clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPRs)
- Each "spacer" sequence between the repeats corresponds to DNA from a phage that had infected the cell
- Particular nuclease proteins interact with the CRISPR region; these are called CRISPR-associated (Cas) proteins

البكتيريا اكد بتدافع عن حالها ضد هاي الفيروسات

الانتخاب الطبيعي هون يعني البكتيريا الي رح تتكاثر اكثر هي الي عندها بروتينات خاصة بتتعرف على الفايروس لما يفوت

فهيك البكتيريا من خلال البروتينات بتتعرف عالفايروس وبتقطعه

restriction enzymes

هاد اسم انزيم القطع الي البكتيريا من خلاله بتقطه الحمض النووي تبع الفايروس لما يهاجمها

الي بسألو كيف الانزيم هاد ما بقطع الحمض النووي تبع البكتيريا بالغلط فالحمض النووي محمي عن طريق الميثليشن

البكتيريا والعائق الي هم الاركي بحمو نفسهم من الفيروسات عن طريق نظام كريسبر الي حكينا عنه قبل

بكون في تسلسل معين للفايروس بمنطقة كريسبر اول ما يرجع الفايروس يفوت البكتيريا بتتعرف عليه وبتقطعه

- When a phage infects a bacterial cell that has the CRISPR-Cas system, the phage DNA is integrated between two repeat sequences
- If the cell survives the infection, it can block any attempt of the same type of phage to reinfect it
- The attempt of the phage to infect the cell triggers transcription of the CRISPR region
- The resulting RNAs are cut into pieces and bound by Cas proteins

- The Cas proteins use the phage-related RNA to target the invading phage DNA
- The phage DNA is cut and destroyed
- Natural selection favors phage mutants that can bind to altered cell surface receptors or that are resistant to enzymes
- The relationship between phage and bacteria is in constant evolutionary flux

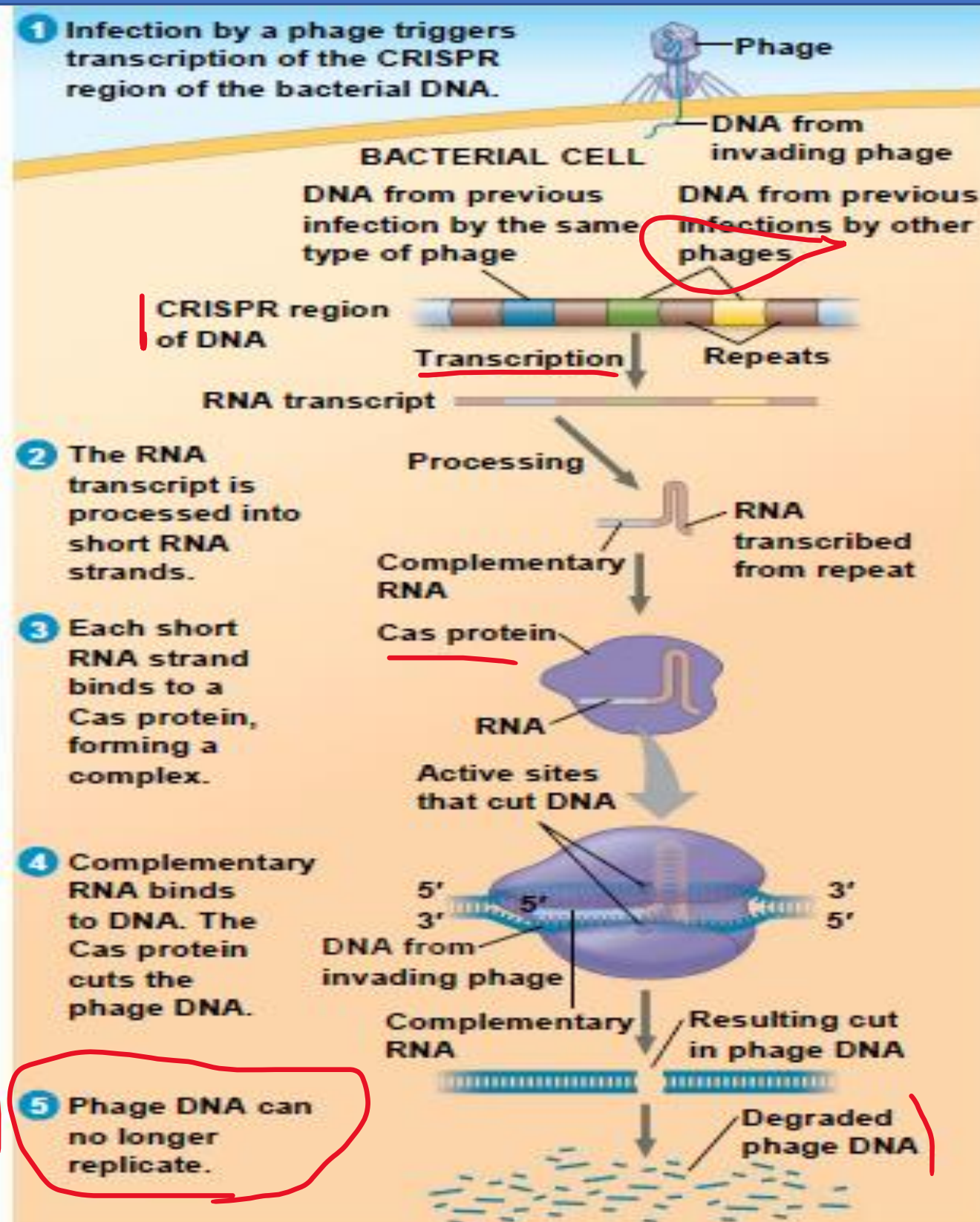
لما يفوت الفايروس عالبكتيريا بتاخذ تسلسل من الحمض النووي تبعه وبتحطه بمنطقة الكريسبر بين تسلسلين اذا نجحت البكتيريا وحمت حالها بتاخذ نسخة من التسلسل لقدام ما بتمسح لاي فايروس يفوت اما اذا ما حمت حالها خلص بهاجمها الفايروس

لما يحاول الفايروس يفوت عالخلية يؤدي دخولها لنسخ التسلسل مرة ثانية بمنطقة كريسبر

بتم قطع وربط الحمض النووي عن طريق cas proteins

يتم قطع الحمض النووي للفايروس وتدميره

الانتخاب الطبيعي يفضل طفرات الفايروسات التي يمكن ان ترتبط بسطح الخلية المقاومة للانزيمات



هي رسمة نظام كريسبير الي البكتيريا بتحمي حالها من البكتيريا عن طريقه اول اشي بتحت الحمض النووي تبع الفايروس بالنص بدين بتعمل نسخة تكميلية اله حتى لما يرجع يهاجمها فورا تقطعه وبعد ما تترجمه بتقطعه وخلص

Replicative Cycles of Animal Viruses

- There are two key variables used to classify viruses that infect animals:
- An RNA or DNA genome, either single-stranded or double-stranded
- The presence or absence of a membranous envelope
- Whereas few bacteriophages have an envelope or an RNA genome, many animal viruses have both

Viral Envelopes

- Many viruses that infect animals have a membranous envelope
- Viral glycoproteins on the envelope bind to specific receptor molecules on the surface of a host cell
- The viral envelope is usually derived from the host cell's plasma membrane as the viral capsids exit

هلا بدنا نحكي عن الفيروسات الي بتعمل مرض للحيوانات

في شغلتي عن اساسها تم تصنيف فايروسات التي تصيب الحيوانات

اول اشي حسب الحمض النووي اذا كان مفرد او مزدوج وازا كان نوعه RNA or DNA

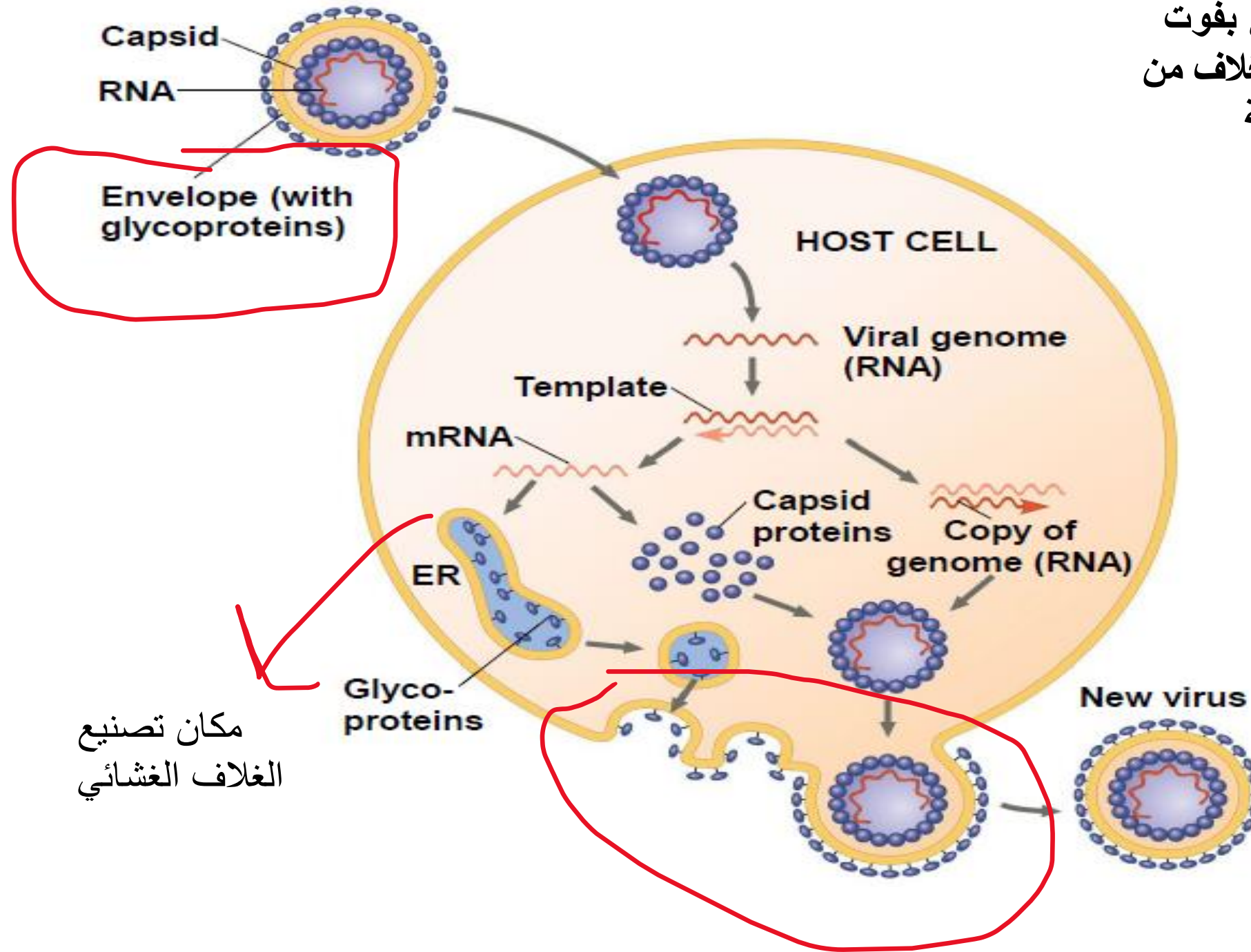
وحسب وجود غلاف غشائي

البكتيريا عدد قليل الي عندها جينوم RNA

اغلب الفيروسات الي بتصيب الحيوانات الها الشرطين من التصنيف

العديد من الفيروسات التي تصيب الحيوانات لها غلاف غشائي ترتبط البروتينات السكرية الفيروسيّة الموجودة على الغلاف بجزيئات مستقبلات محددة على سطح الخلية المضيفة عادة ما يتم اشتقاق الغلاف الفيروسي من غشاء البلازما للخلية المضيفة عند خروج الفيروس

هي الغلاف الي حكيئا عنه الفيروس
بكونه من الغلاف تبع الخلية الي بفوت
عليها وبكون البلومرز لبنتاء الغلاف من
العمليات الحيوية الي جوا الخلية



▪Other viral membranes form from the host's nuclear envelope and are then replaced by an envelope made from Golgi apparatus membrane

تتشكل أغشية فيروسية أخرى من الغلاف النووي للمضيف ثم يتم استبدالها بغشاء مصنوع من غشاء جهاز جولجي

Viral Genetic Material

▪The broadest variety of RNA genomes is found in viruses that infect animals

أكبر كمية من الفيروسات التي لاقوها العلماء كانت تصيب الحيوانات من نوع RNA

▪Retroviruses use reverse transcriptase to copy their RNA genome into DNA

بعض الفيروسات تستخدم النسخ العكسي يعني بتحول الحمض النووي تبعها من RNA to DNA

▪HIV (human immunodeficiency virus) is the retrovirus that causes AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

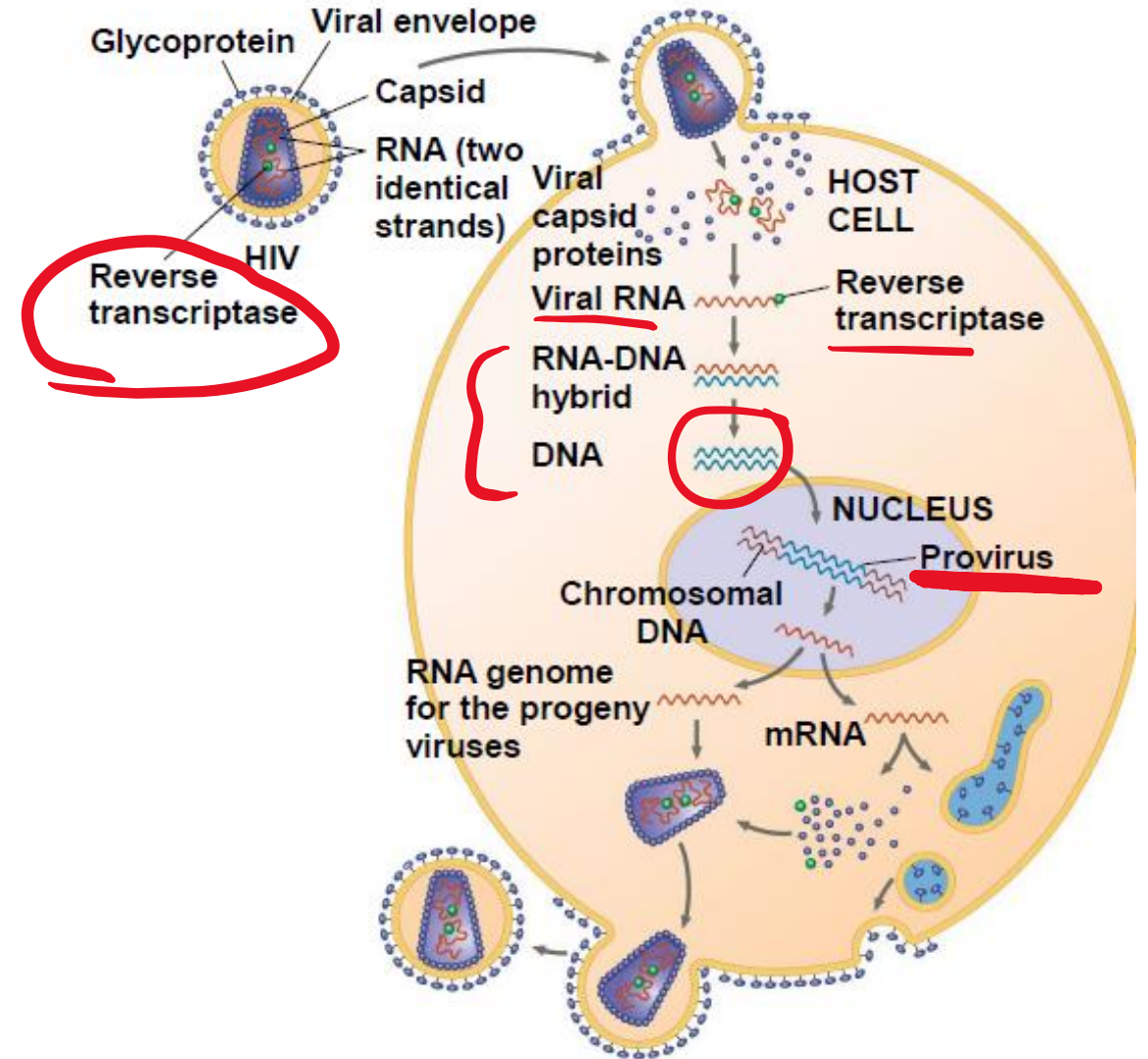
مثال على فايروس بعمل نسخ عكسي هو فايروس الايدز فايروس نقص المناعة المكتسبة

- The viral DNA that is integrated into the host genome is called a provirus
- Unlike a prophage, a provirus remains a permanent resident of the host cell
- RNA polymerase transcribes the proviral DNA into RNA molecules
- The RNA molecules function both as mRNA for synthesis of viral proteins and as genomes for new virus particles released from the cell

لما يندمج الحمض النووي للفيروس مع الحمض النووي تبع
الخلية الاصلي ينتج تركيب اسمه *provirus*

اما ال prophage هي عبارة عن ال provirus بس مقيم بالخلية

وعنا هون البوليمريز رح يحول الحمض النووي تبع الفايروس الي
اندماج مع جينوم خلية ل RNA molecules وهاي وظيفتها زي وظيفة mRNA
يعني رح تبني بروتينات الفايروس والجينوم تبعه لحتى يرجع يتكون عنا اجزاء
الفايروس من اول وجديد ويتركبو سوا لحتى يتكون فايروسات جديدة



Evolution of Viruses

- Viruses do not fit our definition of living organisms
- Since viruses can replicate only within cells, they probably evolved as bits of cellular nucleic acid
- Candidates for the source of viral genomes include plasmids and transposons
- Plasmids, transposons, and viruses are all mobile genetic elements
- The largest virus yet discovered is the size of a small bacterium
- Its genome encodes proteins involved in translation, DNA repair, protein folding, and polysaccharide synthesis
- There is controversy about whether this virus evolved before or after cells

هون بدنا نحكي عن تطور الفايروس, بالبداية بدنا نكون عارفين نقطة مهمة والي هي انه الفايروس مش كائنات حية والسبب انها ما بتقدر تعيش ولا تتكاثر ولا تعمل اشي بدون ما تفوت جوا خلية لحتى تستخدم انزيماتها وبروتينها كمساعد لها

فاتوقعوا انه الحمض النووي للفايروس مصنوع من قطع من البلازميد او ال transposons

نقطة مهم جدا انه ال Plasmids, transposons, viruses are all (mobile genetic elements)

وبرضو معلومة مهمة ممكن تيجي ترو وفولس انه اكبر فايروس يعتبر قد حجم اصغر بكتيريا

Concept 26.3: Viruses and prions are formidable pathogens in animals and plants

- Diseases caused by viral infections affect humans, agricultural crops, and livestock worldwide
- Smaller, less complex entities called prions also cause disease in plants and animals, respectively

Viral Diseases in Animals

- Viruses may damage or kill cells by causing the release of hydrolytic enzymes from lysosomes
- Some viruses cause infected cells to produce toxins that lead to disease symptoms
- Others have molecular components such as envelope proteins that are toxic

مهم
الأمراض التي سببها عدوى فايروسية ممكن تعدي الحيوانات والمحاصيل الزراعية والبريونات هي التي تسبب الأمراض في النباتات والحيوانات

البريونات تعتبر اقل تعقيد من الفايروس

مهم البريون

الفايروس ممكن يخرّب الخلية او يقتلها كيف؟ بتطلق انزيمات بتعمل تحلل مائي لمكونات الخلية

وفي منها بنتج مواد سامة وهي السبب لظهور اعراض المرض

وبعض الفايروسات يكون عليها غلاف محاطها يعني اكسترا حماية الها يكون مصنوع من بروتين سام

▪ Avaccine is a harmless derivatives of pathogenic microbes that stimulate the immune system to mount defenses against the harmful pathogen

- Vaccines can prevent certain viral illnesses
- Viral infections cannot be treated by antibiotics
- Antiviral drugs can help to treat, not cure, viral infections by inhibiting synthesis of viral DNA and by interfering with viral assembly

Emerging Viruses

- Emerging viruses are those that suddenly become apparent
- The Ebola virus is one of several emerging viruses that cause hemorrhagic fever, an often fatal illness
- * Other examples include the chikungunyavirus and the recently emerging Zikavirus (2015)

الـ Avaccine هي عبارة عن اجزاء من فايروس ولكن مش ضار هاد بيتاخد باللقاحات لحتى يحفز جهاز المناعة عنا لحتى يتعرف عالميكروب ويعمل دفاعات ضده

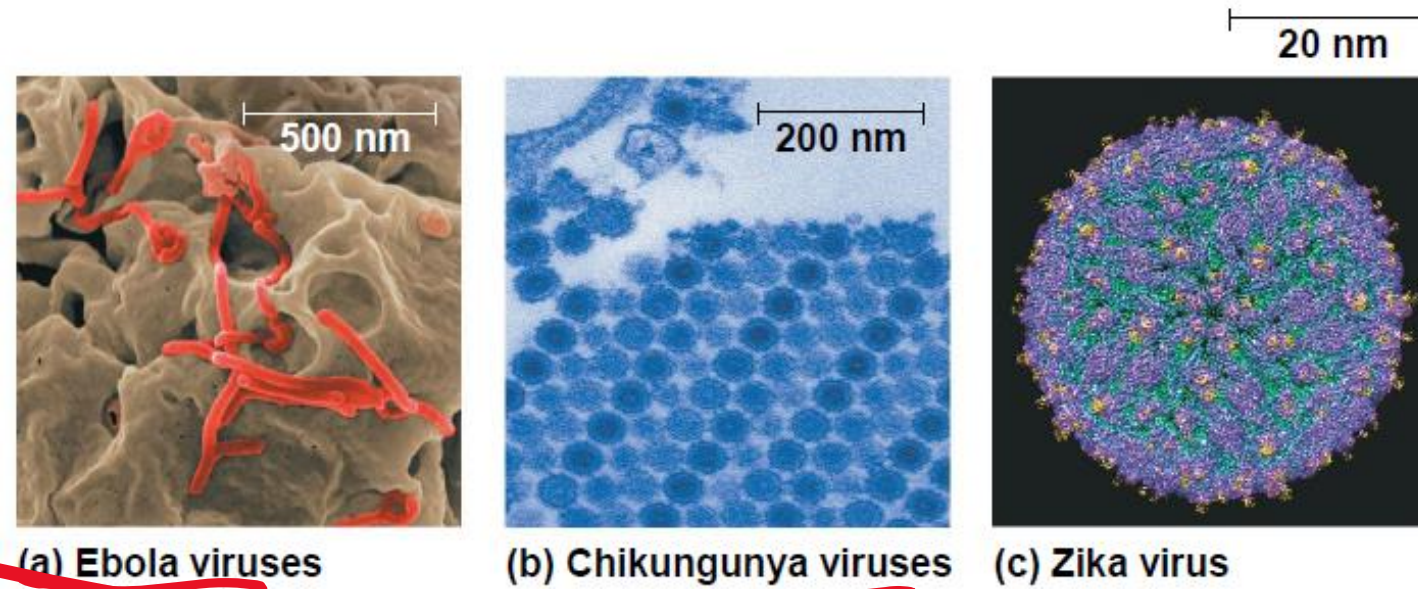
اللقاح ممكن يمنع بعض الامراض الفايروسية
اما المضاد الحيوي مستحيل يعالج مرض سببه فايروس

حتى الادوية المضادة للفيروس مابتعالخ العدوى الفايروسية هي فقط بتثبطها عن طريق تثبيط بناء الحمض النووي للفيروس وانها بتثبط انه الفيروس يعيد تركيب نفسه

Emerging viruses

هو معنى للفيروس الي فجأة بظهر زي فيروس كورونا مثلا وهون بالسلايدات حاكيلي عن الايبولا الي اعراضه حمى نزيفية وبسبب وفاة باغلب الاحيان

وباء



(a) Ebola viruses

(b) Chikungunya viruses

(c) Zika virus

■ In 2009, a general outbreak (epidemic) of a flu-like illness appeared in Mexico and the United States, caused by an influenza virus named H1N1

■ A global epidemic is called a pandemic

■ Three processes contribute to the emergence of new viral diseases:

■ RNA viruses have an unusually high rate of mutation

■ The disease can be disseminated from a small, isolated human population and can eventually spread around the world

■ About three-quarters of new human diseases originate by spreading to humans from animals

في هاي السنة الي مش مهم نعرفها كان في وباء عالمي يشبه اعراض وشكل الانفولونزا فيروس في المكسيك والولايات المتحدة واسم الفيروس كان H1N1

pandemic مصطلح جدا مهم ومعناه الجائحة

في عن ثلاث شغلات بتسبب ظهور فيروسات جديدة والي هي

1- الفيروسات الي من نوع RNA

عندها معدل تكوين طفرات عالي وهاد سبب بتغيرات وتحورات للفيروس

2- امكانية انتشار المرض من منطقة معزولة لكل انحاء العالم

3- ثلاث ارباع الامراض الجديدة الي ممكن تصيب الانسان هي ناتجة عن انتقالها من الحيوانات

- Flu epidemics are caused by type A influenza viruses; these infect a wide variety of animals including birds, pigs, horses, and humans
- Strains of influenza A are given standardized names based on the viral surface proteins hemagglutinin(HA) and neuraminidase (NA)
- H1N1 is the strain that caused the 2009 flu pandemic
- Changes in host behavior or the environment can increase the spread of viruses responsible for emerging diseases
- New roads into a remote area may increase spread of viral diseases
- The use of insecticides and mosquito nets may help prevent the spread
- It is possible that global climate change may allow mosquitoes that carry viruses to expand their range

وباء الانفلونزا يكون سببه فيروسات من النوع أ
هاي الانفلونزا متعددة الانتشار ممكن تصيب الخازير والطيور
والبشر والخيول

وتسمية الانفلونزا بتصير حسب سلسلة البروتينات
هيماجلوتين السطحية

ممكن التغيرات البيئية الي بتصير تكون سبب في زيادة انتشار
الامراض الفيروسية مثل منطقة تكون نائية ويفتحو فيها
طرق جديدة

وممكن بعض المبيدات الحشرية
والناموسيات انها تمنع انتشار الفيروس

وبرضو التغير العالمي للمناخ بلعب دور في توسيع مدى
انتشار الفيروس عن طريق انتشار حوامل الفايروسات

Viral Diseases in Plants

- More than 2,000 types of viral diseases of plants are known and cause spots on leaves and fruits, stunted growth, and damaged flowers or roots
- Most plant viruses have an RNA genome
- Many have a helical capsid, while others have an icosahedral capsid

- Plant viruses spread disease by two major routes:
 - Horizontal transmission, entering through damaged cell walls
 - Vertical transmission, inheriting the virus from a parent

هون بحكي عن الفيروس الي بسبب مرض للنباتات اغلب هاي الفيروسات معروفة واعراضها انها بتعمل بقع عالاوراق والفواكه وممكن توقف النمو وتلف الازهار و الجذور

معظم الفيروسات الي بتعمل مرض بالنبات هي نوعها RNA واغلبها الفيروس بكون حواليه غلاف ممكن الغلاف هاد يكون حلزوني او ابو عشرين وجه

الية انتقال الفيروس للنبات بطريقتين:

1- عن طريق الانتقال الافقي يعني بيحي من برا بدخل عن طريق الجدران للنبات في الاجزاء التالفة

2- عن طريق الانتقال العمودي يعني بكون وراثه من احد الابوين

Prions: Proteins as Infectious Agents

- Prions are infectious proteins that appear to cause degenerative brain diseases in animals
- Scrapie in sheep, mad cow disease, and Creutzfeldt-Jakob disease in humans are all caused by prions
- Prions are incorrectly folded proteins, can be transmitted in food, act slowly, and are virtually indestructible
- Prions are somehow able to convert a normal form of the protein into the misfolded version
- Then several prions aggregate into a complex that can convert more proteins to prions
- Prions might also be involved in diseases such as Alzheimer's and Parkinson's disease

البريونات هي عبارة عن بروتينات معدية تعمل
أمراض تنكسية بالدمغ للحيوانات مثل مرض جنون
البقر والأغنام السكرية ومرض جاكوب الي بتسببه في
البشر

البريونات عبارة عن بروتين مطوي بشكل غلط وبتنتقل في
الطعام وبتعمل المرض بشكل بطيء يعني بتشتغل من تحت
لتحت وتقريبا ما الها علاج

الآلية عملها كالاتي انها بتحول البروتين الطبيعي
لبروتين غير طبيعي يعني بتخليه مطوي بشكل
غلط زي الي بالصورة تحت وبتجمعو كلهم سوا
واي بروتين مريض بمسك ببروتين طبيعي رح
يخليه يصير مريض

والبريونات ممكن تسبب مرض الزهايمر
والباركنسون

